

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Robinson Arley Ramos Polo | Vereda: LAS ANIMAS | Cédula: 1023026732
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Para este documento se identifica provisionalmente como "Unidad Productiva de Lácteos - Finca La Aurora".
Persona entrevistada	El archivo identifica a Arley Ramos Polo. En la transcripción se escucha un nombre diferente, similar a "Rubén Jonathan ... Ramos". Pendiente de confirmar la identidad oficial.
Tipo de actividad	Agroindustrial y comercial: transformación de leche en queso campesino; ensayos de yogur y mantequilla; compra de leche a productores locales y distribución de productos lácteos.
Ubicación específica	Vereda Las Ánimas, finca La Aurora, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, dirección y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso campesino. De forma experimental se han elaborado yogur y mantequilla.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, con red local de proveedores y clientes recurrentes.
Personas vinculadas	Familiares; ocasionalmente personas externas calificadas y con curso de manipulación de alimentos. Número y roles pendientes de confirmar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	La unidad compra leche a productores de la vereda, la transforma principalmente en queso campesino compacto y la distribuye semanalmente a cinco o seis compradores principales, clientes locales, Usme y Bogotá urbana. Busca ampliar la planta, consolidar una marca y generar empleo e ingresos para la comunidad.

Observaciones del formato: Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 120. Para el Nivel 1 se diligen del PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organ en las entrevistas anteriores. Estado de la unidad: Emprendimiento familiar agroindustrial en funcionamiento, dedicado principalmente a la elaboración de queso campesino con leche adquirida a productores de la vereda. Ha realizado ensayos de yogur y mantequilla. Reporta una producción usual de 500 a 600 libras semanales, ventas a clientes locales, de Usme y de Bogotá urbana, y entregas aproximadamente cada ocho días. Identificación por confirmar: El archivo está identificado como Arley Ramos Polo, mientras en la transcripción el entrevistado se presenta con un nombre que se escucha como "Rubén Jonathan... Ramos". También deben verificarse nombre comercial, figura asociativa, integrantes, dirección y coordenadas, área e infraestructura de la planta, permisos, registros sanitarios, capacidad real, proveedores, clientes, equipos, costos completos y condiciones de almacenamiento y transporte. Infraestructura y recursos disponibles: Área de transformación en la finca, prensas, gaveras, ollas, estufas y utensilios en cantidad limitada; vehículo adquirido para transporte; agua de acueducto propio de la finca con tratamiento para lavado; energía formal. Inventario exacto pendiente.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Elaborar queso campesino y otros productos lácteos con leche proveniente de Sumapaz, mediante un proceso familiar responsable, ofreciendo alimentos de buena calidad y generando oportunidades para proveedores y trabajadores de la localidad.
Visión	Consolidarse como una unidad láctea reconocida, con planta ampliada, equipos suficientes, marca propia, procesos estandarizados y mercados estables en Sumapaz, Usme y Bogotá.
Valores institucionales	["Calidad","responsabilidad","trabajo familiar","compromiso con los productores locales","cumplimiento","higiene","transparencia","cuidado ambiental"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso es campesino, elaborado con leche local, compacto, de buen sabor y textura, y mantiene sus condiciones durante el traslado.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe un producto fresco y natural, con textura firme, sabor característico y entregas periódicas.
Diferencial competitivo	Uso de leche 100% proveniente de la localidad, sin mezclas mencionadas como "masa de huevo", prensado que brinda compactación y relación directa con proveedores y clientes.
Valor agregado ambiental	El suero se entrega a productores para alimentación animal y se evita su vertimiento en fuentes hídricas. La unidad puede fortalecer el ahorro de agua, energía y manejo de empaques.
Valor social o comunitario	Compra leche a productores locales, genera trabajo familiar y empleo ocasional para personas capacitadas, y abastece a la comunidad y compradores regionales.
Evidencia Registrada	Recompra semanal, cinco o seis clientes principales, venta de toda la producción reportada, voz a voz, muestras iniciales y reconocimiento local y en Usme.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros de origen de la leche, lotes, temperaturas, producción y ventas; fotografías; testimonios; cursos de manipulación; fichas técnicas; trazabilidad; análisis de calidad y marca.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Queso campesino compacto y reconocido.", "Leche 100% local.", "Producción semanal significativa.", "Cinco o seis clientes principales.", "Ventas recurrentes sin stock reportado.", "Trabajo familiar y empleo ocasional.", "Red de proveedores de leche.", "Vehículo propio para distribución.", "Reutilización del suero en alimentación animal."]]
Oportunidades	["Crear marca y presentación comercial.", "Ampliar la planta procesadora.", "Mejorar estufas, ollas, prensas y gaveras.", "Desarrollar yogur y mantequilla.", "Ingresar a tiendas, restaurantes y compras institucionales.", "Formalizar acuerdos con proveedores y clientes.", "Implementar trazabilidad y comercialización digital.", "Acceder a asistencia técnica y financiación."]]
Debilidades	["Planta pequeña para el volumen actual.", "Equipos e insumos insuficientes.", "Falta de marca formal.", "Dependencia de pocos clientes.", "Rentabilidad limitada por transporte y vías.", "Pago del vehículo reduce capacidad de inversión.", "Capacidad y costos no totalmente documentados.", "Permisos y cadena de frío pendientes de verificar."]]
Amenazas	["Variación climática que reduce la leche.", "Enfermedades y tratamientos del ganado.", "Vías destapadas y deterioradas.", "Aumento de tiempos y costos logísticos.", "Caída de la demanda o acumulación de producto.", "Incremento del precio de la leche y los insumos.", "Riesgos sanitarios por manejo inadecuado.", "Interrupciones de energía o transporte."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Cinco o seis compradores que adquieren cantidades altas de queso.	Bogotá urbana, Usme y zona regional.	Abastecimiento periódico de queso campesino.	Cada ocho días.	Calidad, textura, precio, continuidad y cumplimiento.	Entrega directa, llamada y acuerdo comercial.
Consumidor final	Familias y personas que consumen queso.	Sumapaz, Usme y Bogotá.	Alimento fresco y natural.	Semanal u ocasional.	Sabor, frescura, confianza y presentación.	A través de compradores o punto de fábrica.
Comprador local	Docentes, funcionarios, comunidad y vecinos.	Localidad de Sumapaz.	Producto cercano y de origen local.	Semanal/ocasional.	Calidad, cercanía y disponibilidad.	Compra en la planta y voz a voz.
Comprador institucional	No se informó un contrato institucional.	Potencial en Sumapaz, Usme y Bogotá.	Producto formalizado, constante y trazable.	Potencial.	Permisos, facturación, volumen y calidad.	Por gestionar.
Restaurantes / tiendas/plazas	Negocios que podrían comprar queso, yogur o mantequilla.	Usme y Bogotá urbana.	Suministro regular y confiable.	Semanal.	Precio, volumen, empaque y frío.	Visita comercial y entrega directa.
Proveedores de leche	Productores de la vereda que venden materia prima.	Las Ánimas y Sumapaz.	Comprador estable para su leche.	Diaria o según ordeño.	Precio, pago, confianza y aceptación sanitaria.	Recogida en finca y contacto directo.
Otro	Clientes obtenidos por recomendación y muestras iniciales.	Regional.	Producto probado y confiable.	Según pedido.	Experiencia previa y voz a voz.	Referidos.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso de buena calidad, compacto, sabroso, nutritivo, fresco y entregado con regularidad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Las muestras iniciales tuvieron aceptación, los clientes repitieron pedidos y recomendaron el producto.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Cinco o seis compradores principales, comunidad local, docentes, funcionarios, tiendas, restaurantes, plazas y compradores institucionales.
Evidencia Registrada	Pedidos semanales, ventas de 600 a 700 libras sin remanentes reportados, voz a voz y clientes recurrentes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Materia prima local, identidad campesina, apoyo a productores y elaboración cercana al origen de la leche.
Cambios recientes en la demanda	La producción creció desde aproximadamente 60-100 libras semanales hasta 500-600 y, en temporadas altas, cerca de 1.000 libras.
Dificultades principales de venta	Bajo apoyo institucional, reconocimiento limitado de marca, vías deficientes, costos logísticos, planta pequeña y riesgo de excedentes en temporadas de alta leche.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Proveedores de leche.	Materia prima, información sanitaria y continuidad.	Compra estable y aprovechamiento del suero.	Acuerdos de calidad, precio, horarios y retiros.	Manejo conjunto de suero y envases.	Crear registro de proveedores.
Asociación campesina	Organización productiva.	Negociación, formación y acceso a programas.	Participación y producto local.	Marca colectiva, compras y ventas asociativas.	Buenas prácticas y economía circular.	Aclarar figura organizativa.
Junta de Acción Comunal	Organización local.	Gestión, convocatoria y articulación.	Fortalecimiento económico de la vereda.	Vías, ferias y capacitación.	Campañas de agua y residuos.	Presentar necesidades.
Compradores locales	Comunidad, docentes y entidades.	Demanda, retroalimentación y voz a voz.	Producto fresco y cercano.	Pedidos programados.	Menos transporte por venta local.	Base de clientes.
Ferias o mercados	Espacios comerciales.	Visibilidad y nuevos clientes.	Oferta regional.	Degustaciones y ventas.	Promoción del origen local.	Explorar convocatorias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, SENA, salud y asistencia técnica.	Infraestructura, capacitación, formalización y financiación.	Unidad fortalecida y empleo local.	Proyecto de planta y calidad.	Eficiencia hídrica y energética.	Solicitar visita técnica.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, diseñadores y gestores.	Rutas, marca, catálogo y promoción.	Pago o alianza.	Entrega consolidada y pedidos.	Reducción de recorridos.	Diseñar ruta y catálogo.
Otros aliados	Laboratorio, veterinario y proveedores de equipos.	Análisis, mantenimiento y soporte.	Servicios y compras.	Control de leche, producto y equipos.	Prevención de contaminación.	Crear directorio.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones con tiendas y compradores.	Permitieron explicar precio, calidad y logística.	Calidad, firmeza y entrega.	Relato del productor.
Degustación / muestra	Clientes potenciales al iniciar.	La mayoría aceptó y volvió a encargar.	Sabor y textura.	Registro pendiente.
Venta previa	Clientes locales, Usme y Bogotá.	Recompra semanal y venta total reportada.	Continuidad y confianza.	Histórico por implementar.
Carta de intención	No se informó.	Pendiente.	Volumen y continuidad.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Origen local.	No disponible.
Otro	Voz a voz y punto de fábrica.	Se agregaron nuevos clientes.	Recomendación y cercanía.	Base de datos pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Queso elaborado con leche local, cuajo, prensado y proceso artesanal; producto compacto y de buena durabilidad según el productor.	Libra.	Aproximadamente 4 litros de leche, cuajo y empaque; sal y otros componentes pendientes de confirmar.	Refrigeración, higiene y temperatura pendientes de documentar.	Bolsa por libra u otra presentación pendiente.	Leche 100% local, textura compacta y venta semanal.
Yogur	Producto desarrollado en ensayos.	Litro/unidad, pendiente.	Leche, cultivo, azúcar o saborizantes; no se detalló.	Requiere cadena de frío y vida útil validada.	Pendiente.	Diversificación potencial.
Mantequilla	Producto desarrollado en ensayos.	Libra/unidad, pendiente.	Materia grasa de la leche o proceso pendiente de documentar.	Refrigeración y protección sanitaria.	Pendiente.	Aprovechamiento y diversificación.
Suero	Subproducto de la elaboración del queso entregado a productores para alimentación animal.	Litro.	Suero de leche.	Recipientes limpios, uso oportuno y trazabilidad.	Cantinas o recipientes; pendiente.	Evita vertimiento en fuentes hídricas.

Observaciones del formato: Fichas técnicas pendientes: documentar receta, temperatura, tiempos, dosis de cuajo y sal, rendimiento, prensado, peso, vida útil, refrigeración, empaque, limpieza y controles microbiológicos del queso. Para yogur y mantequilla se deben validar fórmula, proceso, capacidad, vida útil y requisitos sanitarios antes de comercializar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Recepción de leche	Litros variables.	1. Recoger o recibir leche de productores y verificar origen, olor, apariencia, tratamiento animal y cantidad.	Diaria / según proveedor.
Leche	Aproximadamente 4 litros por libra.	2. Filtrar, medir y llevar al área de transformación.	Cada lote.
Queso campesino	Lote variable.	3. Elevar la temperatura de la leche y agregar cuajo en la proporción definida.	Cada lote.
Queso campesino	Lote variable.	4. Esperar coagulación, cortar la cuajada y separar el suero.	Cada lote.
Queso campesino	Libras por lote.	5. Moldear en gaveras, prensar y completar el proceso para obtener textura compacta.	Cada lote.
Queso campesino	500-700 lb semanales usuales.	6. Enfriar, empacar, identificar y almacenar en condiciones seguras.	Diario/por lote.
Comercialización	Pedidos semanales.	7. Consolidar pedidos y distribuir a clientes los viernes o sábados, aproximadamente cada ocho días.	Semanal.
Suero	Volumen pendiente.	8. Entregar a productores para alimentación de cerdos, perros u otros animales.	Cada lote.
Registros	Cada lote y entrega.	9. Registrar proveedor, litros, producción, temperatura, costos, ventas, devoluciones y residuos.	Diaria / semanal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda	4 litros por libra de queso.	Diaria.	Productores de la vereda.	N/A	Riesgo biológico y pérdida si no cumple calidad.	Control de origen, higiene, temperatura y medicamentos.	\$1.700 por litro reportado.
Cuajo	Proporción pequeña; recipiente dura cerca de 15 días.	Quincenal aproximada.	Proveedor por confirmar.	Según ficha	Envase y dosificación.	Almacenar, dosificar y gestionar envase.	Recipiente reportado en \$50.000.
Sal y otros ingredientes	Cantidad pendiente.	Cada lote.	Comercio regional.	N/A	Empaques y sobredosificación.	Estandarizar y registrar.	No detallados.
Bolsas/empaques	Una por unidad o presentación.	Semanal.	Compra al por mayor.	N/A	Residuos plásticos.	Reducir, usar material apto y separar.	Costo incluido en estimación.
Agua	Cantidad pendiente.	Permanente.	Acueducto propio de la finca.	N/A	Consumo y aguas de lavado.	Tratamiento, medición y manejo de vertimientos.	Se usa para lavado de cantinas y planta.
Energía	Consumo pendiente.	Permanente.	Red formal.	N/A	Huella y costo.	Equipos eficientes y mantenimiento.	Costo no informado.
Combustible / transporte	Según recolección y entrega.	Diaria / semanal.	Vehículo propio.	Inflamable	Emisiones y costos.	Consolidar rutas y mantenimiento.	Vías incrementan tiempo.
Productos de limpieza	Cantidad pendiente.	Diaria.	Proveedor por confirmar.	Según producto	Vertimientos y contacto químico.	Dosificar, rotular y usar EPP.	Requisitos pendientes.
Equipos y repuestos	Estufas, ollas, prensas y gaveras.	Ocasional.	Proveedores de equipos.	N/A	Consumo energético y residuos.	Elegir materiales durables y reparables.	Dotación insuficiente.
EPP y elementos sanitarios	Guantes, botas, delantales, cofias y otros.	Permanente.	Proveedor local.	N/A	Residuos y protección.	Uso, lavado y reposición.	Personal debe estar capacitado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Producción usual reportada de 500 a 600 libras semanales, equivalente a una referencia aproximada de 2.000 a 2.400 libras en cuatro semanas. También se mencionan 600-700 libras semanales vendidas. Debe conciliarse.
Producción normal de referencia	Entre 500 y 600 libras semanales; en otro momento de la entrevista se reportan 600-700 libras.
Capacidad mensual teórica	La planta ha alcanzado cerca de 1.000 libras semanales en temporada de alta leche, pero el espacio y los equipos son limitantes.
Producción máxima posible	Casi 1.000 libras semanales, según lo expresado, pendiente de validar con registros.
Área / N° de habitaciones / lote	Planta pequeña dentro de la finca La Aurora. Área en metros cuadrados pendiente.
Limitantes técnico-productivos	Espacio reducido, ollas, estufas, prensas y gaveras insuficientes, variación de leche, capital comprometido en vehículo y falta de marca.
Limitantes ambientales	Verano que reduce pastos y leche; invierno que causa enfermedad, dificulta ordeño y deteriora vías; consumo de agua y energía pendiente de medir.
Capacidad instalada	Área de transformación, equipos básicos, vehículo y red de proveedores. Inventario técnico pendiente.
Capacidad utilizada actual	Alta frente al espacio actual; produce varios cientos de libras por semana y vende toda la producción reportada.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Ampliar la planta, dotar equipos adecuados, asegurar calidad y frío, fortalecer proveedores, formalizar marca, diversificar mercados y mejorar registros.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto propio de la finca con tratamiento para lavado.	Calidad y caudal no documentados.	Condiciona limpieza e inocuidad.	Riesgo sanitario y de continuidad.	Alta	Análisis, registro, almacenamiento y ahorro.
Fuentes hídricas cercanas	No descritas; se busca evitar contaminación con suero.	Ubicación y protección pendientes.	Impacto hídrico.	Vertimientos podrían afectar el entorno.	Alta	Mapa de drenajes y manejo de aguas.
Suelo	Actividad principal de transformación; proveedores dependen de pasturas.	Verano agota pastos.	Baja de producción.	Disminuye materia prima.	Alta	Coordinar plan de abastecimiento y manejo de pasturas.
Pendiente / topografía	Acceso por vías destapadas y finca rural.	Invierno vuelve pesado el acceso.	Costos y retrasos.	Aumenta tiempos y riesgo.	Alta	Mejorar accesos y planificar rutas.
Clima	Alta variabilidad entre verano e invierno.	Afecta pastos, animales, ordeño y vías.	Producción inestable.	Reduce leche y continuidad.	Muy alta	Diversificar proveedores y plan de contingencia.
Biodiversidad	No se describió afectación directa.	Información predial insuficiente.	Pendiente.	No permite valorar impacto completo.	Media/pendiente	Visita ambiental y delimitación.
Uso de insumos	Leche, agua, energía, gas o calor, limpieza y empaques.	Sin medición por libra.	Aumenta costos y huella.	Ineficiencia potencial.	Alta	Indicadores por lote.
Manejo de residuos	Suero entregado a productores; otros residuos no detallados.	Faltan rutas para plásticos, aguas y químicos.	Riesgo de contaminación.	Impacto sanitario y ambiental.	Alta	Plan integral de residuos.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con leche cruda, bacterias y producto.	Sí	Alta	Curso de manipulación de alimentos.	Protocolos, EPP, análisis y lavado de manos.
Biomecánico	Levantamiento de cantinas y cargas.	Sí	Alta	Las cargas se manejan entre dos personas.	Carros, límites de peso y técnica de levantamiento.
Térmico	Leche caliente, vapor y choques de temperatura.	Sí	Alta	Área ventilada.	Guantes térmicos, barreras y señalización.
Locativo	Espacio reducido, pisos húmedos y circulación.	Sí	Alta	No detallado.	Ampliación, drenajes, orden y superficies antideslizantes.
Mecánico	Prensas, ollas, gaveras y utensilios.	Sí	Media-alta	Experiencia del personal.	Guardas, inspección y capacitación.
Químico	Productos de limpieza y desinfección.	Sí	Diaria	No informado.	Rotulado, fichas, dosificación y EPP.
Eléctrico/gas	Estufas, conexiones y equipos.	Sí	Permanente	Servicio legal; controles no detallados.	Revisión técnica, ventilación y extintor.
Tránsito	Recolección de leche y entrega en vías deterioradas.	Sí	Diaria / semanal	Vehículo propio.	Mantenimiento, horarios, carga segura y plan vial.
Físico	Frío, lluvia y humedad rural.	Sí	Media-alta	No informado.	Ropa adecuada y pausas.
Psicosocial	Presión por volumen, entregas y variación de materia prima.	Sí	Media	Trabajo familiar.	Planificar turnos y responsabilidades.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican con base en la entrevista y deben validarse en visita. Los principales peligros reportados son manipulación de cantinas y cargas, exposición a temperaturas elevadas y choques térmicos. También deben revisarse riesgos biológicos por leche cruda, superficies húmedas, gas o electricidad, herramientas, transporte, posturas y productos de limpieza.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, guantes, delantal, cofia, tapabocas y protección térmica.	Biológico, locativo y térmico.	Responsable de planta / personal.	Cada jornada.	Checklist.
Revisar estufas, ollas, prensas, gaveras, conexiones y superficies.	Mecánico, gas, eléctrico y locativo.	Responsable de planta.	Antes de iniciar.	Registro.
Mover cantinas entre dos personas o con ayudas mecánicas.	Biomecánico.	Personal.	Cada recepción.	Planilla.
Mantener ventilación, drenajes, pasillos y zonas de circulación despejadas.	Térmico y locativo.	Familia / responsable.	Diaria.	Fotos y checklist.
Mantener cursos y capacitación de manipulación, limpieza y emergencias.	Biológico y químico.	Responsable / institución.	Anual/semestral.	Certificados.
Disponer de botiquín, extintor, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias.	Responsable.	Revisión mensual.	Inventario.
Aplicar seguridad vial, mantenimiento y control de carga del vehículo.	Tránsito.	Conductor/responsable.	Cada ruta.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Degustación y venta de lácteos.	Familia/asociación.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Punto de fábrica y entrega a clientes.	Familia.	Semanal y según pedido.
Redes sociales	No	Marca y catálogo pendientes.	Pendiente.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación de pedidos y entregas.	Familia.	Semanal.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Clientes captados inicialmente tienda a tienda.	Familia/comercial.	Cada ocho días.
Compras institucionales	No	Potencial con entidades locales.	Pendiente.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	Sí	Se menciona una pequeña asociación y compra a productores.	Representante por confirmar.	Continua.
Otro	Sí	Voz a voz, muestras y clientes referidos.	Familia.	Permanente.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	8000	1500	8000	Precio de mercado analizado por la unidad.	Incluido de forma aproximada; debe desagregarse.	9500	Resultado de costos, estudio de mercado y negociación con clientes.
Yogur	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No comercializado de forma regular.	Frío y transporte pendientes.	Pendiente de verificar	Producto en ensayo.
Mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No comercializada de forma regular.	Frío y empaque pendientes.	Pendiente de verificar	Producto en ensayo.
Suero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se entrega a productores.	Recipientes y retorno por definir.	Pendiente de verificar	Aprovechamiento ambiental y social.

Observaciones del formato: El cálculo reportado para una libra de queso parte de cuatro litros de leche a \$1.700 por litro (\$6.800), cuajo y empaque hasta aproximarse a \$7.000, y mano de obra y transporte hasta llegar a un costo total estimado de \$8.000. El precio de venta es \$9.500. Se requiere verificar que este costo incluya energía, agua, limpieza, depreciación, mantenimiento, devoluciones, financiación del vehículo e impuestos.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso - escenario 500 lb/semana	2.000 lb en cuatro semanas.	9500	19000000	Pendiente.	Clientes directos, tiendas y entregas.
Queso - escenario 600 lb/semana	2.400 lb en cuatro semanas.	9500	22800000	Pendiente.	Cinco o seis compradores y venta local.
Queso escenario 700 lb/semana	2.800 lb en cuatro semanas.	9500	26600000	Pendiente.	Temporada/producción reportada.
Queso - pico de 1.000 lb/semana	Hasta 4.000 lb en cuatro semanas.	9500	38000000	Pendiente.	Solo en alta producción de leche; validar.
Yogur y mantequilla	No se informó producción regular.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Productos en ensayo.

Observaciones del formato: Las proyecciones son referencias matemáticas construidas con los volúmenes y el precio mencionados. No sustituyen registros contables. Deben verificarse las libras realmente vendidas, semanas efectivas, devoluciones, descuentos, forma y plazo de pago, costos por cliente y producción estacional antes de usar estas cifras para financiación.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente principal	Confirmar volumen, precio, día de entrega y condiciones.	Llamada, WhatsApp o acuerdo escrito.	Semanal.	Responsable comercial.
Tienda/restaurante	Muestra, ficha técnica, lista de precios y seguimiento.	Visita y WhatsApp.	Quincenal/mensual.	Familia.
Cliente local	Venta directa, reserva y recogida en planta.	Punto de fábrica y llamadas.	Semanal.	Familia.
Comprador institucional	Preparar documentos, capacidad, trazabilidad y facturación.	Propuesta formal.	Por convocatoria.	Representante.
Proveedor de leche	Comunicar recepción, calidad, pagos y restricciones por medicamentos.	Contacto directo.	Diaria.	Responsable de recepción.
Cliente referido	Solicitar recomendación y registrar datos.	Voz a voz / WhatsApp.	Cada venta.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso a Bogotá	Entrega directa a clientes.	Viernes o sábado, cada ocho días.	Vehículo propio.	Refrigerado o protegido según ficha pendiente; empaque íntegro.	500-700 lb semanales reportadas.	Incluido parcialmente en \$8.000/lb; desagregar.	Conductor/responsable.
Queso a Usme	Entrega directa.	Semanal.	Vehículo propio.	Temperatura, higiene y trazabilidad.	Según pedido.	Pendiente.	Familia.
Queso local	Punto de fábrica.	Inmediato o acordado.	Recogida del cliente.	Producto fresco y empacado.	Según disponibilidad.	Bajo.	Familia.
Leche de proveedores	Recogida / recepción.	Mismo día del ordeño.	Vehículo o recipientes por verificar.	Leche aceptada, sin periodos de retiro y en cantinas limpias.	Variable: 350-500 litros diarios mencionados como ejemplo.	Pendiente.	Recepción.
Suero	Retorno a productores.	Después de cada lote.	Cantinas/vehículo.	Recipiente limpio y uso oportuno.	Volumen pendiente.	Pendiente.	Familia/productor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Lote de queso	Fecha, proveedor, litros, libraje, temperatura y destino.	Responsable de planta.	Planilla física o digital.	Cada lote.	Registro.
Proveedor de leche	Nombre, finca, cantidad, estado sanitario y pago.	Recepción.	Base de datos.	Cada entrega.	Planilla.
Ficha técnica	Ingredientes, proceso, peso, conservación y vida útil.	Responsable / asesor.	Documento.	Actualización por cambio.	Ficha.
Origen	Leche de Sumapaz y finca de transformación.	Representante.	Etiqueta o QR.	Cada unidad/lote.	Empaque.
Cliente	Contacto, cantidad, frecuencia, precio y pago.	Comercial.	Base de clientes.	Cada venta.	Factura/recibo.
Suero y residuos	Cantidad, destinatario y uso.	Responsable ambiental.	Bitácora.	Cada lote.	Registro.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Ampliación de planta	Materiales para aumentar área de proceso, almacenamiento y circulación.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Diseño sanitario, pisos, paredes, drenajes, ventilación y flujo.	Bolsa de impulsos / aporte familiar.
Ollas de proceso	Ollas de capacidad acorde al volumen.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos, seguridad y eficiencia.	Bolsa de impulsos.
Estufas o sistema de calentamiento	Equipos suficientes y seguros.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Eficiencia, ventilación y control térmico.	Bolsa de impulsos.
Prensas	Prensas para queso con presión uniforme.	Pendiente de verificar	Más de una según volumen.	Pendiente de verificar	Material sanitario, guardas y fácil limpieza.	Bolsa de impulsos.
Gaveras y moldes	Moldes suficientes para los lotes.	Pendiente de verificar	Según producción.	Pendiente de verificar	Aptos para alimentos y estandarizados.	Bolsa de impulsos.
Frío y almacenamiento	Neveras, cuarto frío o solución según diagnóstico.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Capacidad, eficiencia y registro de temperatura.	Gestión/financiación.
Mesas, lavamanos y estantería	Mobiliario sanitario y organización.	Pendiente de verificar	Según plano.	Pendiente de verificar	Acero inoxidable o material lavable.	Bolsa / recursos propios.
Marca y trazabilidad	Diseño de marca, etiquetas, registros y catálogo.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Información veraz y actualizable.	Asistencia técnica.
Capacitación y análisis	BPM, costos, laboratorio, agua, leche y producto.	Pendiente de verificar	Proceso.	Pendiente de verificar	Soportes y seguimiento.	Instituciones.

Observaciones del formato: Prioridad expresada por el productor: ampliar y mejorar las condiciones locativas de la planta procesadora. Como dotación complementaria se requieren materiales de construcción, ollas, estufas, prensas y gaveras suficientes. La familia manifiesta disposición para aportar mano de obra. También se recomienda incluir frío, mobiliario sanitario, análisis de calidad, marca y trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Leche	4 litros por libra a \$1.700.	6800	Principal costo directo.
Cuajo y empaque	Proporción de cuajo y bolsa.	Pendiente de verificar	Llevar el costo aproximado a \$7.000 por libra. Desagregar con facturas.
Mano de obra y transporte	Transformación, recogida y entrega.	Pendiente de verificar	Elevan el costo estimado a \$8.000 por libra. Verificar por lote y ruta.
Agua y energía	Lavado, calentamiento, refrigeración e iluminación.	Pendiente de verificar	Medir consumo por libra.
Limpieza y EPP	Desinfectantes, guantes, cofias y delantales.	Pendiente de verificar	Incluir reposición.
Mantenimiento	Vehículo, ollas, estufas, prensas y planta.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Financiación	Pago del vehículo adquirido.	Pendiente de verificar	Reduce inversión disponible.
Formalización y calidad	Permisos, análisis, etiquetas y registros.	Pendiente de verificar	Incluir en precio.

Observaciones del formato: El costo unitario reportado de \$8.000 debe comprobarse mediante facturas y registros, ya que puede no incluir todos los costos fijos, depreciación, mantenimiento, agua, energía, limpieza, financiación, pérdidas, impuestos y administración. El margen de \$1.500 por libra debe revisarse según cada cliente y ruta.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Verificar costo unitario.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Iniciar mejoras.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Dotación prioritaria.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Trazabilidad.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar capacidad.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contingencia.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diversificar productos.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validación.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar vías.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Comparar márgenes.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir siguiente inversión.

Observaciones del formato: El flujo de caja debe construirse con las libras efectivamente producidas y vendidas, fechas de pago de leche, cobros a clientes, gastos por ruta, cuotas del vehículo, compras de equipos y estacionalidad. Las proyecciones brutas no deben confundirse con utilidad.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto propio tratado.	Consumo y calidad pendientes.	5	Medir, analizar y optimizar.
Energía	Servicio formal.	Consumo pendiente.	4	Medir por lote y usar equipos eficientes.
Combustible	Vehículo para recolección y entrega.	Distancias y consumo pendientes.	4	Consolidar rutas y mantener vehículo.
Leche	Materia prima local.	4 litros por libra.	5	Controlar calidad y rendimiento.
Empaques	Bolsas compradas al por mayor.	Cantidad pendiente.	3	Reducir y gestionar reciclables.
Suero	Entregado para alimentación animal.	Volumen pendiente.	2	Registrar destinatario y cantidad.
Aguas de lavado	Generadas diariamente.	Volumen y manejo pendientes.	5	Diseñar drenaje y tratamiento.
Clima y vías	Afectan leche y transporte.	Incidencia alta.	5	Plan de contingencia.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Leche recibida	Litros por proveedor.	Variable; ejemplos de 350-500 litros diarios.	100% registrada.	Diaria.	Recepción.	Planilla.
Rendimiento	Litros por libra de queso.	4 L/lb reportados.	Verificar y controlar.	Cada lote.	Planta.	Registro.
Producción	Libras por semana.	500-700 lb; pico cercano a 1.000.	Dato conciliado.	Diaria / semanal.	Planta.	Planilla.
Ventas	Libras, cliente y precio.	\$9.500/lb.	100% registradas.	Cada venta.	Comercial.	Factura/recibo.
Costo	Costo real por libra.	\$8.000 estimado.	Costo completo validado.	Mensual.	Administración.	Hoja.
Margen	Precio menos costo.	\$1.500 estimado.	Margen sostenible.	Mensual.	Administración.	Informe.
Temperatura/calidad	Recepción, proceso y almacenamiento.	No documentada.	100% de lotes controlados.	Cada lote.	Responsable de calidad.	Planilla.
Clientes	Número y recompra.	5-6 principales.	Mantener y diversificar.	Mensual.	Comercial.	Base.
Suero	Litros y destino.	No cuantificado.	100% gestionado.	Cada lote.	Ambiental.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero	Pendiente.	Se entrega a productores para alimentación animal.	Registrar, transportar limpio y evitar vertimientos.	Elaboración de queso.	Responsable ambiental.
Aguas de lavado	Pendiente.	No detallado.	Retirar sólidos, dosificar químicos y gestionar drenajes.	Cantinas, equipos y planta.	Planta.
Bolsas y plásticos	Pendiente.	No informado.	Separar, reducir y reciclar limpios.	Empaque y materias primas.	Familia.
Envases de cuajo y limpieza	Pendiente.	No informado.	Rotular, almacenar y entregar a gestión adecuada.	Insumos.	Responsable.
Residuos orgánicos/producto	No se reportan remanentes.	Pendiente.	Procedimiento para producto no conforme.	Pérdidas o devoluciones.	Calidad.
Emisiones	Pendiente.	No medido.	Rutas eficientes y equipos mantenidos.	Vehículo y calentamiento.	Conductor/planta.
Residuos ordinarios	Pendiente.	No informado.	Separación en la fuente.	Actividad familiar y planta.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Producto	Calidad, textura y aceptación.	Pendiente de verificar	Queso compacto y reconocido.	4	Estandarizar y analizar.	Lotes/testimonios.
Capacidad	Producción frente a planta.	Pendiente de verificar	Volumen alto en espacio pequeño.	2	Ampliar planta.	Plano/fotos.
Equipos	Suficiencia y seguridad.	Pendiente de verificar	Ollas, prensas y gaveras limitadas.	2	Dotación técnica.	Inventario.
Mercado	Clientes y venta.	Pendiente de verificar	5-6 clientes; venta total reportada.	4	Diversificar y formalizar.	Ventas.
Marca	Identidad y presentación.	Pendiente de verificar	No informada.	1	Crear marca, etiqueta y catálogo.	Diseños.
Finanzas	Costo y margen.	Pendiente de verificar	Estimación de \$8.000 y \$1.500.	3	Costeo completo.	Hoja.
Ambiente	Agua, suero y residuos.	Pendiente de verificar	Suero aprovechado; otros pendientes.	3	Plan ambiental.	Bitácora.
Seguridad	Cargas y temperatura.	Pendiente de verificar	Controles básicos.	3	Ayudas, EPP y protocolos.	Checklist.
Formalización	Permisos y soportes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	2	Ruta sanitaria y comercial.	Documentos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Infraestructura	Diseño, materiales y obra.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia/técnico.	Pendiente de verificar	% de avance.	Plano y fotos.
Equipos	Cotizar y adquirir.	Pendiente de verificar	3-9 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Equipos instalados.	Facturas.
Calidad y técnica	Estandarizar, medir y analizar.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Calidad.	Pendiente de verificar	% de lotes controlados.	Registros.
Marca y etiqueta	Diseño y validación.	Pendiente de verificar	6 meses.	Comercial.	Pendiente de verificar	Productos identificados.	Etiqueta.
Finanzas	Libro de caja y costeo.	Pendiente de verificar	3 meses.	Administración.	Pendiente de verificar	Costo y margen completos.	Hoja.
Proveedores	Base y criterios de recepción.	Pendiente de verificar	3 meses.	Recepción.	Pendiente de verificar	% de leche trazada.	Planilla.
Ambiente	Medir y definir rutas.	Pendiente de verificar	6 meses.	Ambiental.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Bitácora.
Mercado	Visitas, catálogo e institucional.	Pendiente de verificar	12 meses.	Comercial.	Pendiente de verificar	Número de clientes.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano	Agota pastos y disminuye la leche.	Falta de materia prima.	Diversificar proveedores y planificar capacidad.
Invierno	Enferma animales, dificulta ordeño y acceso.	Menor leche, retrasos y riesgo vial.	Contingencia y rutas.
Medicamentos	La leche tratada no se compra; queda para terneros.	Residuos en leche si no se informa.	Registro de retiros y declaración de proveedor.
Vías	Destapadas y en mal estado.	Aumento de tiempo y costo.	Mantenimiento, horarios y rutas.
Energía	Necesaria para proceso y posible frío.	Interrupción o pérdida de producto.	Plan de contingencia.
Agua	Acueducto propio tratado.	Calidad o caudal insuficiente.	Análisis y reserva.
Mercado	Puede haber excedente en picos.	Stock y pérdidas.	Preventas, diversificación y frío.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Leche no apta.	Enfermedad o medicamentos.	Producto contaminado.	Muy alto	Control de proveedor y retiro.	Rechazar y registrar.
Inocuidad	Contaminación del queso.	Higiene, temperatura o instalaciones.	Daño al consumidor y pérdida de mercado.	Muy alto	BPM, análisis y frío.	Retirar lote.
Climático	Baja de leche.	Verano o invierno.	Menor producción.	Muy alto	Red de proveedores y plan.	Ajustar compras.
Locativo	Proceso en espacio insuficiente.	Planta pequeña.	Accidente o contaminación cruzada.	Muy alto	Ampliación y flujo sanitario.	Reducir carga y corregir.
Laboral	Lesión por cantinas o calor.	Cargas y temperatura.	Incapacidad o accidente.	Alto	Dos personas, ayudas y EPP.	Primeros auxilios.
Logístico	Retraso o daño de producto.	Vías y vehículo.	Incumplimiento y pérdida.	Alto	Mantenimiento y ruta.	Reprogramar y comunicar.
Financiero	Margen insuficiente.	Costos omitidos y vehículo.	Descapitalización.	Alto	Costeo completo.	Ajustar precio y ruta.
Comercial	Dependencia de pocos clientes.	Concentración de ventas.	Excedentes.	Alto	Diversificar.	Activar venta local.
Ambiental	Vertimiento de suero o aguas.	Manejo inadecuado.	Contaminación hídrica.	Muy alto	Aprovechamiento y drenajes.	Contener y gestionar.
Legal	Incumplimiento sanitario o comercial.	Permisos no verificados.	Sanción o cierre.	Muy alto	Ruta de formalización.	Suspender proceso no conforme.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, nombre y figura jurídica.	Estratégico/legal	Representante / asesor.	Inmediato	Documentos.	Datos oficiales.	Ficha.
Diseñar ampliación de planta.	Infraestructura / sanitario	Técnico/ familia.	1-3 meses	Visita y plano.	Proyecto definido.	Plano.
Comprar materiales y ejecutar obra.	Productivo	Familia / apoyo.	6-12 meses	Materiales y mano de obra.	Planta ampliada.	Fotos.
Adquirir equipos.	Productivo/SST	Familia.	3-9 meses	Ollas, estufas, prensas y gaveras.	Capacidad segura.	Facturas.
Implementar registros de leche, lotes y ventas.	Calidad/comercial	Responsables.	Inmediato	Formatos.	Trazabilidad.	Planillas.
Realizar análisis de agua, leche y producto.	Sanitario	Laboratorio / familia.	3-6 meses	Muestras y presupuesto.	Calidad verificada.	Resultados.
Estructurar costos completos.	Financiero	Administración / asesor.	3 meses	Facturas y hoja.	Margen real.	Informe.
Desarrollar marca y catálogo.	Comercial	Familia / diseñador.	6 meses	Diseño y etiquetas.	Identidad comercial.	Piezas.
Formalizar acuerdos con proveedores y clientes.	Organizativo / comercial	Representante.	6 meses	Formatos y reuniones.	Continuidad.	Acuerdos.
Implementar plan de agua, suero y residuos.	Ambiental	Responsable.	6 meses	Recipientes y registros.	Menor impacto.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos y figura verificados.	100%.	Una vez / actualización.	Representante.	Documentos.
Producción	Libras por lote y semana.	100% registradas.	Diaria / semanal.	Planta.	Planilla.
Rendimiento	Litros por libra.	Confirmar 4 L/lb.	Cada lote.	Calidad.	Registro.
Calidad	Temperatura, aceptación y análisis.	100% de lotes controlados.	Cada lote / periódico.	Calidad.	Planillas.
Finanzas	Costo y margen por libra.	Costo completo mensual.	Mensual.	Administración.	Informe.
Proveedores	Leche trazada y apta.	100%.	Diaria.	Recepción.	Base.
Clientes	Recompra y concentración.	Mantener 5-6 y sumar canales.	Mensual.	Comercial.	Listado.
Ambiente	Agua, suero y residuos.	Línea base y 100% de suero gestionado.	Mensual.	Ambiental.	Bitácora.
SST	Incidentes y uso de EPP.	Cero accidentes graves.	Diaria / mensual.	Responsable.	Checklist.
Infraestructura	Avance de ampliación y equipos.	100% del plan priorizado.	Mensual.	Familia / técnico.	Fotos.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Ampliar planta	Aumenta capacidad y orden.	Mejora confianza.	Alta inversión.	Puede aumentar consumo.	Diseño sanitario y eficiente.
Comprar equipos	Reduce cuellos de botella.	Mejora consistencia.	Inversión y depreciación.	Elegir equipos eficientes.	Dimensionar al volumen real.
Crear marca	No cambia capacidad directa.	Aumenta reconocimiento.	Costo moderado.	Incluir mensaje ambiental veraz.	Trazabilidad.
Diversificar a yogur y mantequilla	Aprovecha materia prima.	Abre mercados.	Requiere inversión y pruebas.	Más frío, agua y empaques.	Validar antes de vender.
Aumentar proveedores	Estabiliza leche.	Permite cumplir.	Mayor capital de trabajo.	Más rutas y suero.	Criterios de calidad.
Diversificar clientes	Exige continuidad.	Reduce dependencia.	Puede aumentar logística.	Más transporte.	Consolidar rutas.
Fortalecer frío	Reduce pérdidas.	Mejora vida útil.	Energía e inversión.	Mayor consumo eléctrico.	Equipo eficiente.
Registrar costos y lotes	Mejora control.	Permite transparencia.	Protege margen.	Optimiza recursos.	Disciplina diaria.
Aprovechar suero	Reduce residuo.	Puede fortalecer alianzas.	Ahorro para productores.	Evita vertimiento.	Registro y recipientes limpios.
Formalizar permisos	Estandariza operación.	Abre mercados.	Costos de cumplimiento.	Mejora manejo ambiental.	Asistencia técnica.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar el nombre completo y documento del productor: el archivo indica Arley Ramos Polo, pero la transcripción registra un nombre diferente. • Confirmar el nombre comercial o razón social de la unidad productiva. • Verificar si existe asociación formal, quiénes la integran y quién ejerce la representación. • Confirmar teléfono, correo, RUT/NIT, Cámara de Comercio y datos de contacto. • Verificar la ubicación exacta, coordenadas, tenencia, área y distribución de la finca La Aurora. • Medir el área actual de la planta y elaborar plano de flujo productivo y sanitario. • Levantar inventario de estufas, ollas, prensas, gaveras, mesas, lavamanos, estanterías y equipos de frío. • Confirmar permisos, concepto sanitario, cursos, registros, etiquetado y requisitos aplicables. • Identificar a las personas vinculadas, roles, horarios, pagos y soportes de manipulación de alimentos. • Registrar todos los proveedores de leche, ubicación, litros, precio, calidad, tratamientos y forma de pago. • Conciliar la producción usual de 500-600 libras con el reporte de 600-700 libras semanales. • Verificar con soportes el pico cercano a 1.000 libras semanales. • Confirmar litros de leche recibidos por día y rendimiento real por lote. • Documentar el proceso completo, temperaturas, tiempos, dosis, sal, prensado, enfriamiento y vida útil. • Confirmar condiciones actuales de almacenamiento, refrigeración y transporte del queso. • Verificar el costo del cuajo, tamaño del recipiente, duración y dosis por lote. • Desagregar el costo de \$8.000 por libra y confirmar si incluye todos los costos fijos y financieros. • Confirmar precio, cantidades, forma y plazo de pago de los cinco o seis clientes principales. • Registrar rutas, distancias, combustible, mantenimiento, seguro y cuotas del vehículo. • Analizar el agua del acueducto propio y documentar tratamiento, caudal, consumo y vertimientos. • Medir el volumen de suero y verificar destinatarios, recipientes y uso seguro. • Cotizar ampliación, materiales, ollas, estufas, prensas, gaveras, frío, mobiliario sanitario, marca y análisis. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva de lácteos de la finca La Aurora, ubicada en la vereda Las Ánimas, es un emprendimiento familiar que transforma leche adquirida a productores locales en queso campesino y ha realizado ensayos de yogur y mantequilla. Reporta una producción habitual de varios cientos de libras semanales, cinco o seis compradores principales y entregas periódicas en Sumapaz, Usme y Bogotá urbana. Prioridad de fortalecimiento: ampliar la planta procesadora y mejorar sus condiciones sanitarias y locativas; adquirir ollas, estufas, prensas y gaveras acordes con el volumen; implementar control de calidad, trazabilidad y costos; consolidar una marca; y fortalecer la gestión del agua, el suero, los residuos, la seguridad laboral y la logística. La inversión debe dimensionarse con los registros reales de leche, producción, ventas y capacidad ambiental. El fortalecimiento debe concentrarse en ampliar la planta procesadora y mejorar sus condiciones locativas, adquirir equipos suficientes, consolidar la calidad, la cadena de frío, la trazabilidad y la marca, y organizar costos, proveedores y clientes. También es necesario proteger el agua, documentar el aprovechamiento del suero, prevenir riesgos por cargas y temperatura y preparar contingencias frente al clima y las vías.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.